

Experimento 1: Caída Libre.

20/08/23

La Caída Libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que un cuerpo se desplaza únicamente bajo la influencia de la gravedad, sin considerar la resistencia del aire. Su estudio permite determinar la aceleración de gravedad y comprobar la validez de las leyes del movimiento formuladas por Galileo y Newton. En este experimento se analizará el comportamiento de una tablilla inmersa a un electroimán conectado a un software que permite analizar la posición de dicha tablilla, para luego describir la trayectoria y verificar que corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, determinar la velocidad en función del tiempo, y calcular la aceleración de gravedad experimental y compararla al valor teórico ($g = 9.7943 \text{ m/s}^2$).

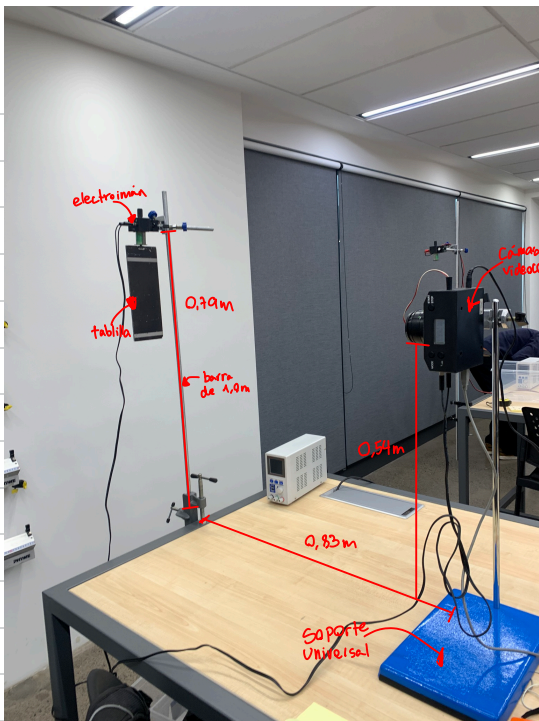
Materiales:

- Cámara video con
- Computador con software Videocam
- Electroimán con soporte de doble brazo
- Tablilla acrílica
- Receptáculo de amortiguación
- 2 soporte doble brazo
- 1 soporte de prensa de mesa
- 1 soporte de barra de longitud igual o mayor a 1m.
- 2 soportes de barra de longitudes iguales de igual o mayor longitud de 0,1 m.
- Post-it
- balanza electrónica

Procedimiento:

Montaje:

Para el montaje, colocamos las prensas correspondientes para que la tablilla quede suspendida 0,30 m sobre el mesón y a una distancia de horizontal de 0,83 m de la cámara. Para la cámara, ajustamos la prensa para sostener la cámara y luego conectamos los cables necesarios para el funcionamiento.



Luego de montar dicho sistema, en el programa video com se calibró la cámara con $\Delta t = 6.25 \text{ ms}$ y un tiempo prefijado de $0,4 \text{ s}$, para luego soltar la tablilla desde el electroimán y registrar el movimiento. Se obtuvieron gráficos de posición vs tiempo, ajustada con parábola, velocidad versus tiempo, ajustado con recta, y de aceleración vs tiempo, repitiendo 5 veces la medición para calcular el promedio de g . Se repitió el experimento añadiendo post-it a la tablilla para estimar el efecto de la fuerza de roce.

3

Tablas de datos:

• posición vs tiempo :

• velocidad vs tiempo:

• aceleración promedio en 8 mediciones.

t/s	s ₁ /m	s ₂ /m
0	0,1979	0,0194
0,006	0,1979	0,0194
0,013	0,1979	0,0195
0,019	0,198	0,0195
0,025	0,1983	0,0198
0,031	0,1989	0,0204
0,038	0,1999	0,0214
0,044	0,2012	0,0227
0,05	0,2028	0,0243
0,056	0,2049	0,0262
0,063	0,2072	0,0286
0,069	0,2098	0,0312
0,075	0,2129	0,0342
0,081	0,2162	0,0376
0,088	0,2199	0,0412
0,094	0,2241	0,0452
0,1	0,2285	0,0496
0,106	0,2332	0,0543
0,113	0,2382	0,0593
0,119	0,2437	0,0646
0,125	0,2495	0,0704
0,131	0,2556	0,0765
0,138	0,2621	0,083
0,144	0,2688	0,0896
0,15	0,276	0,0968
0,156	0,2835	0,1043
0,163	0,2914	0,1121
0,169	0,2995	0,1203
0,175	0,3081	0,1288
0,181	0,3169	0,1377
0,188	0,326	0,1469
0,194	0,3355	0,1565
0,2	0,3452	0,1663

t/s	v ₁ /m/s	v ₂ /m/s
0		
0,006		
0,013	0,015	0,015
0,019	0,04	0,04
0,025	0,081	0,073
0,031	0,128	0,128
0,038	0,183	0,18
0,044	0,238	0,231
0,05	0,293	0,29
0,056	0,345	0,337
0,063	0,403	0,396
0,069	0,455	0,455
0,075	0,506	0,502
0,081	0,572	0,561
0,088	0,623	0,616
0,094	0,678	0,667
0,1	0,733	0,726
0,106	0,785	0,777
0,113	0,84	0,832
0,119	0,898	0,891
0,125	0,953	0,946
0,131	1,005	1,001
0,138	1,06	1,056
0,144	1,115	1,111
0,15	1,173	1,166
0,156	1,225	1,225
0,163	1,283	1,28
0,169	1,335	1,335
0,175	1,386	1,393
0,181	1,441	1,448
0,188	1,485	1,5

t/s	promedio
0	
0,006	
0,013	
0,019	
0,025	7,2784375
0,031	8,571
0,038	9,4235
0,044	9,6159375
0,05	9,7168125
0,056	9,77175
0,063	9,680125
0,069	9,7991875
0,075	9,7718125
0,081	9,7260625
0,088	9,8360625
0,094	9,79025
0,1	9,790375
0,106	9,790125
0,113	9,7718125
0,119	9,7809375
0,125	9,79925
0,131	9,82675
0,138	9,8359375
0,144	9,7809375
0,15	9,8359375
0,156	9,8268125
0,163	9,716875
0,169	9,799375
0,175	9,6800625
0,181	9,68925
0,188	9,6525
0,194	
0,2	

Donde s_1 y s_2 son los extremos inferior y superior, respectivamente

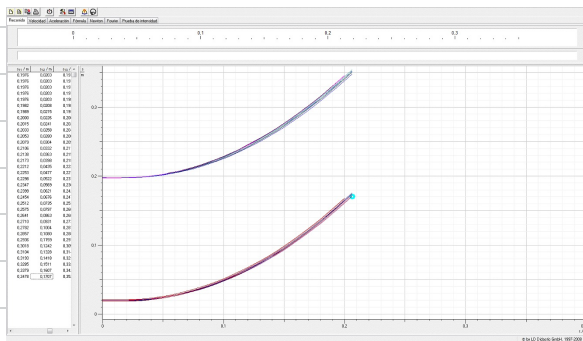
Con la tabla de datos de la aceleración logramos encontrar su promedio y su desviación estándar:

$$\bar{x} = 9,6192 \text{ m/s}^2$$

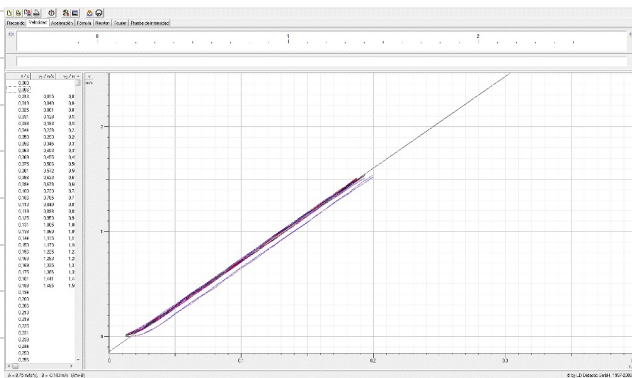
$$\sigma = 0,526$$

Gráficos:

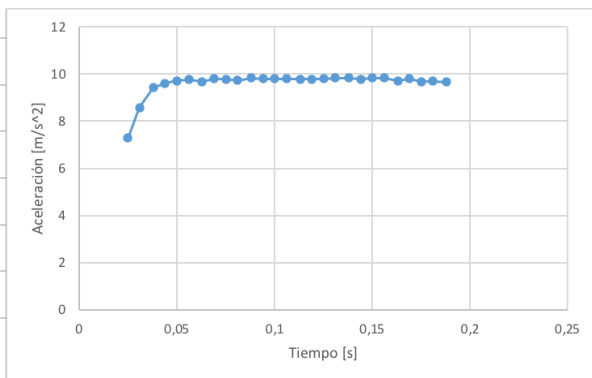
• posición vs tiempo:



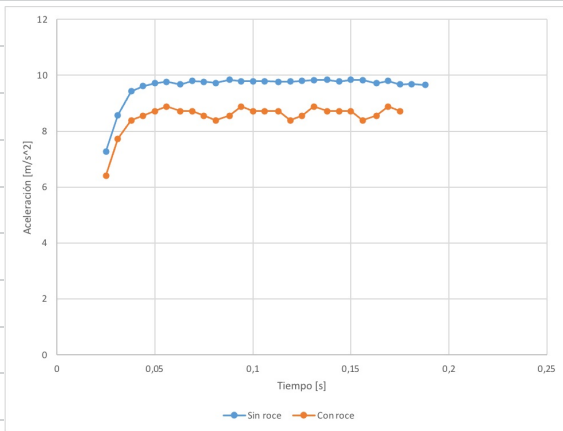
• velocidad vs tiempo:



• aceleración vs tiempo:



-aceleración vs tiempo (con roce):



Análisis:

El ajuste parabólico del recorrido confirma que la tablilla describe un movimiento uniformemente acelerado.

La pendiente del gráfico $v(t)$ corresponde a la aceleración de la gravedad experimental.

El valor promedio fue:

$$g_{\text{exp}} = (9.613 \pm 0.526) \text{ m/s}^2$$

donde el error porcentual, asociado al valor teórico de la aceleración de gravedad $g = 9.7943$, se calcula como:

$$\%E = \frac{|9.613 - 9.7943|}{9.7943} \cdot 100 = 1.85\%$$

Con los post-its adheridos la aceleración disminuyó a $g' = (8.528 \pm 0.502) \text{ m/s}^2$, lo que permitió

calcular la fuerza de roce:

$$F_r = m(g - g') \Rightarrow F_r = 0.02823 \text{ kg} (9.7943 - 8.613) = 0.0156 \text{ N}$$

Observaciones:

- La precisión depende fuertemente de la cámara.
- Las oscilaciones de la tablilla o errores de sincronización pueden introducir dispersión en los datos.
- El roce con el aire, aunque pequeño, se hace evidente al modificar la superficie.

Conclusiones:

1. Se verificó que la caída libre corresponde a un movimiento uniformemente acelerado.
2. El valor experimental de g se aproximó al teórico, con un error porcentual de 1,35%.
3. Al aumentar la superficie de la tablilla, se evidenció la resistencia del aire, que reduce la aceleración efectiva.
4. Los errores principales se debieron a oscilaciones iniciales, calibración y limitaciones del software.
5. Esta experiencia reforzó la comprensión del movimiento de caída libre y permitió relacionarlo con las leyes de Newton y los efectos de fuerzas externas.